WIFI7-WIFI8

Wi-Fi7과 IEEE802.11bn UHR

연관 기출 · 139-1-10, 135-1-10

한눈에 이해

큰 최대속도와 혼잡한 현장에서 끊기지 않는 품질은 다른 목표이 므로 채널·링크·지연을 함께 봅니다.

정의와 핵심 원리

Wi-Fi 7은 IEEE 802.11be의 EHT 기술을 기반으로 하는 세대이며, 802.11bn은 UHR(Ultra High Reliability) 향상을 목표로 개발 중인 프로젝트입니다. Wi-Fi 인증명과 IEEE 표준 판본·초안 상태를 구분합니다.

• Wi-Fi 7의 주요 기술은 320 MHz 채널, 4096-QAM, 다중 링크 동작(MLO)입니다. 넓은 채널을 사용할 수 있는지는 주파수 대역, 규제와 간섭에 따라 달라집니다. 4096-QAM은 심볼당 12비트로 1024-QAM의 10비트보다 20% 많습니다. 높은 신호 품질이 필요하며, 심볼당 비트 수의 증가가 전체 실효 속도의 증가와 같지는 않습니다.

• MLO는 여러 링크에서 데이터를 보내는 방법과 시점을 조절해 처리량·신뢰성·지연을 개선할 수 있습니다. 단말의 동시 송수신 기능, 링크 간 간섭, 전력과 AP 지원을 확인합니다. OFDMA·MU-MIMO와 MLO가 각각 나누는 자원도 구분합니다.

• 802.11bn PAR의 UHR 목표에는 특정 조건의 MAC 처리량 증가, 95백분위 지연과 MPDU 손실 감소가 포함됩니다. 이 항목은 개발 목표입니다. 고밀도·이동·중첩 BSS 환경에서 평균뿐 아니라 지연이 긴 구간과 연결의 연속성도 측정합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
Wi-Fi 6/6E	효율·6 GHz 확장	주파수와 단말 호환성
Wi-Fi 7	EHT·MLO·320 MHz·4K QAM	환경별 효과 검증
802.11bn	UHR 개발 프로젝트	초안·목표와 최종 규격 구분

적용 예제

밀집 사무실 검증

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 같은 AP 배치에서 영상 회의와 대용량 파일 전송이 동시에 이뤄집니다.

1. 단말이 지원하는 주파수 대역과 MLO 사용 여부를 확인합니다.

2. 평균 처리량, p95 지연, 손실과 로밍 중 연결이 끊기는 시간을 측정합니다.

3. 320 MHz 채널이 혼잡과 간섭으로 불리하면 채널 폭과 재사용 계획을 조절합니다.

4. 동일 업무·동일 위치에서 링크 구성 변경 전후를 비교합니다.

결과·해석: 최대 PHY 속도와 업무 체감 품질을 구분해 도입 근거를 만듭니다.

전제·주의: Wi-Fi 7 제품 문서는 검색 본문을 확인했으나 리다이렉트로 직접 열람하지 못했습니다. 802.11bn PAR 원문은 열람했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

세대·표준 상태 → Wi-Fi 7 핵심 기술 → bn UHR 목표 → 측정 예 → 주파수·호환성

- bn 초안을 완성 규격으로 쓰지 않습니다.
- PHY 최대 속도를 사용자 실효 속도로 바꾸지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 4096-QAM에는 왜 높은 신호 대 잡음비(SNR)가 필요합니까?

2. MLO는 어떤 상황에서 처리량과 지연을 개선할 수 있습니까?

3. 평균 지연과 p95 지연을 함께 보는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- How Wi-Fi7 Works - Juniper Networks; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- IEEE P802.11bn Project Authorization Request - IEEE802.11; PAR 2023-09-21 승인; 확인 2026-11-05.